

Дефиниция

Крайното поле е поле с краен брой елементи

Теорема

Нека F е поле и $|F| < \infty$. Тогава $|F| = p^k$, за p -просто

Доказателство

$\text{char } F = p$ -просто, защото иначе излиза че има делители на нулата

Тогава $\exists F_0 \subseteq F: F_0 \cong \mathbb{Z}_p$

F може да се разглежда като Λ -модул над $\mathbb{Z}_p$

- $\forall a, b \in F \quad a+b \in F$

- $\exists 0 \in F: 0+a = a+0 = a, \forall a \in F$

- $\exists (-a) \in F: a+(-a) = (-a)+a = 0, \forall a \in F$

- асоциативност на $+$

- комутативност на $+$

- за $a \in F$ и $d \in \mathbb{Z}_p$ имаме: $da \in F$

- дистрибутивност

Нека размерността на F е $n \Rightarrow \exists$ базис $e_1, \dots, e_n \Rightarrow \forall c \in F \quad c = d_1 e_1 + \dots + d_n e_n, d_i \in \mathbb{Z}_p$

$F = \{d_1 e_1 + \dots + d_n e_n \mid d_i \in \mathbb{Z}_p\} \Rightarrow |F| = |\{(d_1, \dots, d_n)\}| = p^n$

Свойство

Нека F е крайно поле и $|F| = p^n$. Тогава $a^{p^n} = a, \forall a \in F$

Доказателство

Нека $a \in F^*$ и $\text{ord}(a) = s \Rightarrow s \mid |F^*| \Rightarrow s \mid p^n - 1 \Rightarrow a^{p^n - 1} = 1 \Rightarrow$ за $a \in F^* \quad a^{p^n} = a$ и $0^{p^n} = 0$

Теорема

Ако p е просто и $n \in \mathbb{N}$, то съществува поле с p^n елемента

Доказателство

Нека $g = x^{p^s} - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ и L е разширението на $\mathbb{Z}_p$ с корените на полинома

Нека $F_0 = \{\alpha \mid g(\alpha) = 0\} \subseteq L$. Ще докажем, че $|F_0| = p^s$

Ако допуснем, че $g(x)$ има кратен корен $\alpha \Rightarrow g(\alpha) = g'(\alpha) = 0$

$$g'(\alpha) = p^s \alpha^{p^s-1} - 1 = 0 \cdot \alpha^{p^s-1} - 1 = -1 \neq 0 \Rightarrow g \text{ няма кратни корени}$$

Ако α е корен на $g(x) = x^{p^s} - x \Rightarrow \alpha^{p^s} - \alpha = 0 \Rightarrow \alpha^{p^s} = \alpha$, за всеки корен α

Нека α, β - произволни корени на $g(x)$. Тогава:

$$(\alpha\beta)^{p^s} = \alpha^{p^s} \beta^{p^s} = \alpha\beta \in F_0$$

$$\text{Нека } \beta \neq 0 \Rightarrow (\beta^{-1})^{p^s} = (\beta^{p^s})^{-1} = \beta^{-1} \in F_0$$

$$\text{От } \text{char } L = p \Rightarrow (\alpha + \beta)^p = \alpha^p + \beta^p$$

$$(\alpha - \beta)^{p^s} = \underbrace{((\alpha - \beta)^p)^p}_{s} \dots = \underbrace{((\alpha^p - \beta^p)^p)^p}_{s-1} \dots = \alpha^{p^s} - \beta^{p^s}$$

$\Rightarrow F_0$ е поле на L и има p^s елемента

Теорема

Нека F е поле и $|F| = p^n$. Тогава F^* е циклическа

Доказателство

$$|F| = p^n \Rightarrow |F^*| = p^n - 1 \Rightarrow \forall \alpha \in F, \alpha \neq 0: \text{ord}(\alpha) \mid |F^*| = p^n - 1 \Rightarrow \text{ord}(\alpha) \mid p^n - 1$$

Нека $\beta \in F^*$ и β има максимален ред и $|\beta| = m \Rightarrow m \mid p^n - 1 \Rightarrow \text{ord}(\alpha) \leq \text{ord}(\beta) = m, \forall \alpha \in F^*$

Допускаме, че $\exists \alpha \in F^*: \text{ord}(\alpha) \nmid \text{ord}(\beta) \Rightarrow [\text{ord}(\alpha), \text{ord}(\beta)] > \text{ord}(\beta) \Rightarrow \exists \gamma \in F^*$ такава че

$$\text{ord}(\gamma) = [\text{ord}(\alpha), \text{ord}(\beta)] > m \text{ \& защото } \beta \text{ има максимален ред} \Rightarrow \forall \alpha \in F^* \text{ord}(\alpha) \mid \text{ord}(\beta)$$

$$\Rightarrow \alpha^m = 1 \Rightarrow \forall \alpha \in F^*: \alpha \text{ е корен на } x^m - 1 \Rightarrow |F^*| \leq m \Rightarrow p^n - 1 \leq m$$

$$\text{От } m \mid p^n - 1 \text{ и } p^n - 1 \leq m \Rightarrow m = p^n - 1 \Rightarrow \text{ord}(\beta) = p^n - 1 = |F^*| \Rightarrow F^* = \langle \beta \rangle$$

Теорема

1. Ако F е поле, $|F| = p^s$ и $G \leq F \Rightarrow |G| = p^k, k \mid s$

2. Ако F е поле, $|F| = p^s$ и $t \mid s \Rightarrow \exists G \leq F$ и $|G| = p^t$

Доказательство

1. Нека G е подгрупа на F . F може да се разглежда като $\mathbb{A}^1$ над G и ако $\dim_G F = m$, то $|F| = |G|^m \Rightarrow p^s = (p^k)^m \Rightarrow s = mk \Rightarrow k|s$
2. Нека $|F| = p^s$ и $t/s \Rightarrow s \in t \cdot m$. $|F^*| = p^s - 1 \Rightarrow p^t - 1 / p^{tm} - 1 = p^s - 1$
- 6 F^* има елементи $H \subset F^*$: $|H| = p^s - 1 \Rightarrow T = H \cup \{0\} = \{\alpha \mid \alpha^{p^s} = \alpha\}$